Universidade Federal de Itajubá
Instituto de Matemática e Computação
Algoritmos e Estruturas de Dados II
CTCO02 Vanessa Souza

1º Trabalho Prático

Assunto : Instruções para o uso da biblioteca estática

Contextualização

Uma biblioteca (lib) é um conjunto de códigos já implementados que pode ser reutilizado em diferentes programas. Seu objetivo é permitir o uso de funcionalidades prontas, evitando a necessidade de reimplementação.

Uma biblioteca normalmente contém:

- Funções (ex: algoritmos de ordenação)
- Estruturas de dados (ex: struct)
- Constantes

Bibliotecas podem ser do tipo Estática ou Dinâmica.

Em bibliotecas estáticas, cuja extensão é (.a), o código da biblioteca é incorporado ao executável na compilação. Ou seja, o código da biblioteca é copiado para dentro do seu arquivo executável final no momento da compilação (*Linkagem*). A principal vantagem é que o programa final não depende de arquivos externos.

Já bibliotecas dinâmicas, com extensão (.dll ou .so), o código é carregado em tempo de execução. Ou seja, o código não fica dentro do executável. O programa apenas chama a biblioteca quando ela já está rodando na memória. Apesar de economizar espaço e permitir atualizar a lib sem precisar recompilar todo o programa, o executável depende da biblioteca externa para funcionar. Se a .dll sumir ou corromper, o programa não abre.

Portanto, bibliotecas permitem reutilizar código de forma eficiente, organizando funcionalidades e facilitando o desenvolvimento de software.

Arquivos do Projeto

Nesse projeto, cada equipe receberá três arquivos:

- Esse de instrução
- Um arquivo de biblioteca estática (.a)
- O header da biblioteca (.h)

É importante que a equipe estude o header, analise as funções implementadas leia a definição de cada uma delas. Há também a definição das structs criadas.

Projeto no CLion

Para utilizar a biblioteca no CLion, a equipe fará da seguinte forma:

1. Crie um novo projeto
2. Copie para o diretório principal do projeto o arquivo .h
   - Diretório principal é onde fica o *main.c*
3. No arquivo main.c, faça o include do arquivo .h
4. No diretório principal do projeto, crie uma nova pasta, chamada lib. Copie o arquivo da biblioteca (.a) para essa pasta.
5. Edite o CMakeLists.txt conforme a figura abaixo.
   - O comando *target_link_libraries* conecta o programa à biblioteca de ordenação por meio da linkagem.
6. Execute o projeto normalmente.

CMakeLists.txt × main.c × ordenacao.h ×

```
cmake_minimum_required(VERSION 3.20)
project(teste C)

set(CMAKE_C_STANDARD 11)

# 1 -> incluir o diretório onde está o .h
# CMAKE_SOURCE_DIR é uma variável padrão do CMake
# Ela guarda o caminho para o diretório raiz do projeto
# (onde está o CMakeLists.txt principal)
include_directories(${CMAKE_SOURCE_DIR})

# 2-> criar executável
# teste é o nome que estou dando para o executável
add_executable(teste main.c)

#3-> linkar a biblioteca estática
# altere o nome lib.a para o nome da sua biblioteca
# altere o nome teste, caso seu executável tenha outro nome
target_link_libraries(teste ${CMAKE_SOURCE_DIR}/lib/lib.a )
```